

COURS D'ANALYSE 5 (25-26)

Chapitre 1 : Topologie de $\mathbb{R}^n$

1) Normes de $\mathbb{R}^n$

Cas de $\mathbb{R}, (n = 1)$

Si $x \in \mathbb{R}$ alors la valeur absolue de x est notée $|x| := \text{Max}(x, -x)$.

Cette fonction $|x|$ qui va de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^+$ vérifie les trois conditions suivantes :

- a) $|x| = 0 \iff x = 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
- b) $|x.y| = |x| . |y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$
- c) $|x + y| \leq |x| + |y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$.

la troisième inégalité s'appelle : inégalité triangulaire. Les deux premières sont simples, on va montrer (c) aux TD.(Série I. Ex :1)

Cas de $\mathbb{R}^2, (n = 2)$

Si $M(x, y)$ est un point du Plan réel $\mathbb{R}^2$ d'origine O alors , par le théorème de Pythagore, la distance de l'origine O au point M , qu'on note OM vérifie : $OM^2 = x^2 + y^2$. Plus généralement, pour un vecteur $u(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on note $\|u\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ et on dit norme (euclidienne) de u . Cette fonction $\|u\|$ définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^+$, vérifie les trois conditions suivantes :

- a) $\|u\| = 0 \iff u = 0, \forall u \in \mathbb{R}^2$.
- b) $\|\alpha.u\| = |\alpha| . \|u\|, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall u \in \mathbb{R}^2$
- c) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|, \forall u, v \in \mathbb{R}^2$.

Démonstration aux TD. (Série I. Ex :2)

Définition d'une norme de $\mathbb{R}^n$

On appelle norme de $\mathbb{R}^n$, toute application f qu'on note souvent $\|\cdot\|$, de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^+$ qui vérifie les trois conditions suivantes :

- a) $\|u\| = 0 \iff u = 0, \forall u \in \mathbb{R}^n$.
- b) $\|\alpha.u\| = |\alpha| . \|u\|, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall u \in \mathbb{R}^n$
- c) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|, \forall u, v \in \mathbb{R}^n$.

De la définition on peut comprendre la possibilité de définir plusieurs "normes" sur $\mathbb{R}^n$.

2) Les différentes Normes usuelles de $\mathbb{R}^n$

Soit $X = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. On considère les applications suivantes :

- La norme $N_1 : N_1(X) = \sum_{i=1}^n |x_i|$
- La norme euclidienne : $N_2(X) = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$
- La norme infinie : $N_\infty(X) = \sup_{i=1, n} |x_i|$

3) Proposition

Les trois applications précédentes, sont des normes sur $\mathbb{R}^n$

Démonstration aux TD. (Série I. Ex :3)

Exercices : TD (Série I. Ex :4)

Montrer que les normes précédentes vérifient les propriétés suivantes :

1. $N_\infty(X) \preceq N_1(X) \preceq n N_\infty(X)$
2. $N_\infty(X) \preceq N_2(X) \preceq \sqrt{n} N_\infty(X)$
3. $\frac{1}{n} N_1(X) \preceq N_2(X) \preceq \sqrt{n} N_1(X)$

4) Proposition

Soit N une norme Sur $\mathbb{R}^n$. Pour tout $x, y \in \mathbb{R}^n$ on a :

$$|N(x) - N(y)| \preceq N(x - y)$$

5) Définition : Normes équivalentes

Soient N_1 et N_2 deux normes dans $\mathbb{R}^n$. On dit que N_1 et N_2 sont deux normes équivalentes s'il existent deux réels α et β strictement positifs, tels que :

$$\alpha N_1(X) \preceq N_2(X) \preceq \beta N_1(X)$$

Remarque

Les trois normes usuelles de $\mathbb{R}^n$ sont équivalentes.

6) Théorème (à admettre)

Dans $\mathbb{R}^n$ toutes les normes sont équivalentes. (La raison c'est la dimension finie)

Notion de topologie de $\mathbb{R}^n$

On ne regarde que la notion d'ouvert, fermé et voisinage, dont on a besoin dans ce cours. La connexité on la définira en temps voulu.

7) Définition : Boule ouverte et Boule fermé

Soit N une norme sur $\mathbb{R}^n$, soit $a \in \mathbb{R}^n$ et $r > 0$. On appelle boule ouverte (respect : fermé) de centre a et de rayon r la partie de $\mathbb{R}^n$ définie par :

$$B(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^n / N(a - x) < r\}$$

respectivement :

$$B(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^n / N(a - x) \leq r\}$$

Exercice

1. Donner les boules dans chacun des cas $n = 1, 2, 3$
2. Pour le cas $n = 2$ dessiner les boules ouvertes de centre O et de rayon 1 qui correspondent à chacune des normes usuelles.

8) Définition : Ouvert et Fermé

Soit O une partie de l'espace normé $(\mathbb{R}^n, N)$.

On dit que O est un ouvert de $\mathbb{R}^n$ si pour tout $x \in O$, il existe $\epsilon > 0$ tel que $B(x, \epsilon) \subset O$

Si $F \subset \mathbb{R}^n$, on dit que F est un fermé dans $\mathbb{R}^n$ si F^c est un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

Où $F^c = \{x \in \mathbb{R}^n / x \notin F\}$

9) Proposition

1. L'intersection d'un nombre fini d'ouverts est un ouvert.
2. Toute réunion d'ouverts est ouvert.

Démonstration dans l'exposé du cours.

Corollaire

1. La réunion d'un nombre fini de fermés est un fermé.
2. Toute intersection de fermés est un fermé.

Démonstration dans l'exposé du cours.

10) Définition : Convergence des suites dans $(\mathbb{R}^n, N)$

Soit N étant une norme sur $\mathbb{R}^n$. Soit $(X_m)_{m \in \mathbb{N}}$ une suite de vecteurs de $\mathbb{R}^n$. On dit que $(X_m)_m$ converge vers $L = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{R}^n$ si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que :

$$m \geq N_\varepsilon \Rightarrow N(X_m - L) \leq \varepsilon$$

On note :

$$\lim_{m \rightarrow \infty} X_m = L$$

11) Proposition :

La notion de convergence des suites ne dépend pas de la norme choisie.

Démonstration :

Soit N_1 et N_2 deux normes sur $\mathbb{R}^n$. Il existe α, β strictement positifs tels que :

$$\alpha.N_1(X) \leq N_2(X) \leq \beta.N_1(X), \forall X \in \mathbb{R}^n$$

. Supposons $\lim_{m \rightarrow \infty} X_m = L$, pour la norme N_1 . Montrons qu' on a convergence pour N_2 . Soit $\varepsilon > 0$, Pour $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{\beta}$, il existe $N_{\varepsilon'}$ tel que

$$m \geq N_{\varepsilon'} \Rightarrow N_1(X_m - L) \leq \varepsilon'$$

donc

$$N_2(X_m - L) \leq \beta.N_1(X_m - L) \leq \beta.\varepsilon' = \varepsilon$$

12) Proposition :

Soit $(X_m)_{m \in \mathbb{N}}$ une suite de vecteurs de $\mathbb{R}^2$ où $X_m = (x_m, y_m), \forall m \in \mathbb{N}$
Alors on a

$$\lim_{m \rightarrow \infty} X_m = L = (l_1, l_2) \Leftrightarrow (\lim x_m = l_1 \text{ et } \lim y_m = l_2)$$

Démonstration :

On utilise la norme sup.